خطة المراجعة — للمعلم

البيانات في مدرستك: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- البيانات من حولك في المدرسة
- اسأل سؤالًا، ثم اجمع البيانات
- رسوم وملخّصات تقول الحقيقة
- بيانات التلاميذ تحتاج إلى عناية

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ من ورقة الاختبار، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.
٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها بمثال من الوحدة.
٤. الختام (٨ دقائق): اكتب على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه أغلب الفرق، وحلّوه معًا.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا؟
- أيّ ورقة في مدرستنا سترتّبها أولًا؟
- ماذا ستغيّر في طريقة مشاركتك لبيانات التلاميذ؟

بطاقة الخروج

- عادة واحدة سأستعملها هذا الأسبوع، وأين سأستعملها.

جرّبها في الفصل غدًا

اختر ورقة واحدة تحفظها مدرستك، واصنع منها نسخة مرتّبة بأرقام التلاميذ بدل الأسماء، وارسم منها مع فصلك رسمًا بيانيًا صادقًا واحدًا.

ورقة الاختبار — لكل فريق

البيانات في مدرستك: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ١، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ **في جدول مرتّب للتلاميذ، ما العمود الواحد؟**

○ تلميذ واحد ○ معلومة واحدة عن كل تلميذ، كفصله ○ مجموع الدرجات

٢ **صف المجموع داخل البيانات قد يجعل متوسط الحاسوب خاطئًا.**

○ صح ○ خطأ

٣ **أيّ مما يلي يصنع ورقة جمع جيدة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ رموز ثابتة مثل «ح» و«غ» و«ت» ☐ تواريخ تُكتب بطريقة واحدة، مثل 02-03-2026 ☐ الوحدة في عنوان كل عمود

☐ أعمدة لكل شيء، احتياطًا ☐ تواريخ يكتبها كلٌّ كما يحبّ

٤ **صِل كل كلمة بمعناها.**

CSV	• • • •	القيمة الوسطى بعد ترتيب القيم
علامات العدّ	• • • •	جدول نصّي عادي، بفواصل بين القيم
الوسيط	• • • •	معلومات كالصحة أو الدين تحتاج إلى أكبر عناية
البيانات الحساسة	• • • •	خطوط للعدّ في مجموعات من خمسة

٥ **دقائق استبيانك ١٢ و١٥ و٩ و١٤ و٤٠٠ (خطأ في كتابة ٤٠). أيّ ملخّص يتأثر بالخطأ أكثر؟**

○ العدد ○ الوسيط ○ المتوسط

٦ **رتّب الخطوات: من السؤال إلى الرسم.**

☐ اجمع بعلامات العدّ

☐ اكتب السؤال

☐ ضع الأعداد في جدول مرتّب

☐ ارسم الرسم، بأعمدة من الصفر

☐ خطّط للأعمدة والوحدات والرموز

٧ **حفظ البيانات نفسها بصيغة JSON بدل CSV قد يجعلها أكبر من الضعف.**

○ صح ○ خطأ

٨ **أيّ مما يلي لا بأس بنشره في مجموعة الأهل على واتساب؟**

○ متوسط الفصل في الاختبار ○ قائمة التلاميذ الراسبين ○ درجة كل تلميذ باسمه

٩ **أيّ العادات تحمي بيانات التلاميذ؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ احتفظ بكل شيء إلى الأبد احتياطًا ☐ احفظها مقفلة برمز سري أو مفتاح ☐ احذفها حين لا تعود لازمة

☐ شاركها مع كل من يطلبها بأدب ☐ اجمع فقط ما تحتاج إليه

١٠ **أكمل قواعد الجدول المرتّب.**

_____ واحد لكل شيء، ويكون _____ واحد لكل معلومة، وقيمة واحدة في كل _____ .

بنك الكلمات: رسم، صف، مجموع، خانة، عمود

الإجابات — للمعلم

البيانات في مدرستك: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ١، اختبار الوحدة

١ **معلومة واحدة عن كل تلميذ، كفصله**

الصفوف أشياء (هنا التلاميذ)، والأعمدة معلومات عنها.

٢ **صح**

يعدّ الحاسوب صف المجموع تلميذًا إضافيًا له درجة ضخمة، فيخرج المتوسط أعلى بكثير مما يجب.

٣ **الوحدة في عنوان كل عمود، رموز ثابتة مثل «ح» و«غ» و«ت»، تواريخ تُكتب بطريقة واحدة، مثل 02-03-2026**

الوحدات في العناوين، والرموز الثابتة، وصيغة التاريخ الواحدة تجعل الجميع يكتبون بالطريقة نفسها.

٤ **CSV — جدول نصّي عادي، بفواصل بين القيم**
علامات العدّ — خطوط للعدّ في مجموعات من خمسة
الوسيط — القيمة الوسطى بعد ترتيب القيم
البيانات الحساسة — معلومات كالصحة أو الدين تحتاج إلى أكبر عناية

يحفظ CSV الجداول نصًّا، وعلامات العدّ تعدّ خمسةً خمسة، والوسيط منتصف القيم المرتّبة، والبيانات الحساسة بيانات شخصية قد تُلحق ضررًا خاصًّا إذا شوركت.

٥ **المتوسط**

يجمع المتوسط كل القيم، فيشدّه ٤٠٠ إلى أعلى كثيرًا.

٦ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٥، ٢**

السؤال يحدّد ما نجمعه وشكل الورقة، ثم نجمع، وننظّم الأعداد في جدول مرتّب، وبعد ذلك فقط نرسم.

٧ **صح**

يكرّر JSON اسم كل عمود في كل سجل، فتأخذ الحقائق نفسها أكثر من ضعف المساحة: وقتًا ومالًا أكثر للإرسال على اتصال بطيء.

٨ **متوسط الفصل في الاختبار**

يخبر متوسط الفصل الأهل بأداء الفصل دون الإشارة إلى أي طفل، وتتلقّى كل أسرة درجة طفلها على انفراد.

٩ **اجمع فقط ما تحتاج إليه، احفظها مقفلة برمز سري أو مفتاح، احذفها حين لا تعود لازمة**

جمع الأقل، وإقفالها، وحذفها في وقتها، كلها تحمي التلاميذ.

١٠ **صف واحد لكل شيء، ويكون عمود واحد لكل معلومة، وقيمة واحدة في كل خانة.**

الصفوف أشياء، والأعمدة معلومات، وكل خانة تحمل قيمة واحدة.